

関節推定に基づく領域適応型の 準剛体的メッシュ変形手法

高田 遥世

中央大学工学部情報工学科 形状情報処理研究室

概 要

本研究では、As-Rigid-As-Possible (ARAP) に基づくメッシュ変形において、関節として知覚可能な回転挙動を明示的に表現することを目的とする。ARAP メッシュ変形は本来、関節構造や関節運動を前提とした手法ではなく、変形結果として関節的な屈曲が生じる場合があっても、それはメッシュ構造や拘束条件に依存した副次的な挙動に過ぎない。そのため、関節位置や回転のまとまりを意図的に制御することは困難であった。本研究では、この問題に対し、従来手法の局所回転推定の枠組みを維持したまま、関節表現を付加する手法を提案する。具体的には、変形結果に基づいて関節的な挙動が現れている頂点を検出し、関節部と非関節部で異なる回転制御を適用する。関節部では回転の集中を許容することで屈曲を強調し、非関節部では回転平滑化および近傍制御により不要な回転のばらつきを抑制する。この構成により、関節的な屈曲が局所的にまとまりを持って現れる回転分布を形成する。複数のキャラクタメッシュを用いた実験の結果、提案手法は従来手法と比較して、膝や脚部などの関節部付近における屈曲位置の一貫性が向上し、関節として解釈可能な回転挙動をより明瞭に表現できることを確認した。一方で、関節を頂点単位で扱う設計に起因し、関節構造全体としての回転中心や回転軸の表現には一定の限界が残ることも明らかとなった。以上より、本研究は、従来は副次的に生じていた ARAP メッシュ変形の屈曲挙動を、関節表現として意図的に制御可能な形に整理・拡張する手法を提示し、関節構造を明示的に扱わないメッシュ変形における関節表現の可能性を示すものである。

キーワード: ARAP メッシュ変形, 関節表現, 近傍制御, 回転制御.

目次

第1章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 関連分野の現状	1
1.3 本研究が取り扱う問題	2
第2章 基本概念および関連研究	4
2.1 メッシュの基礎	4
2.2 メッシュ変形の関連研究	5
2.3 As-Rigid-As-Possible メッシュ変形	6
第3章 提案手法	10
3.1 ARAP メッシュ変形における課題	10
3.2 関節構造の幾何的指標	11
3.3 関節判定に基づく制御方針	13
3.3.1 関節部における近傍スケールの拡張制御	13
3.3.2 関節判定に基づく回転平滑化の導入	14
第4章 結果と考察	16
4.1 実験設定	16
4.2 手法の比較	22
4.3 考察	23
第5章 結論	25
謝辞	26
参考文献	27

第1章 序論

1.1 研究背景

三次元形状を計算機上で扱う技術は、コンピュータグラフィックス (CG), アニメーション制作, 工業設計 (CAD), 医用画像処理, ロボットシミュレーションなど, 多くの分野において基盤技術として利用されている. これらの分野では, 既存の三次元形状モデルに対して, ユーザの意図を反映した柔軟な形状編集を行うことが求められている.

特に CG やアニメーション制作の分野では, キャラクタのポーズ変更や表情変形など, 形状を繰り返し編集する作業が不可欠である. このような用途では, 少数の制御点操作によって形状全体を直感的に変形できる手法が望ましい. しかし, 単純な線形補間やスキニングに基づく手法では, 関節部の潰れや体積の不自然な変化など, 視覚的に不自然な結果が生じやすいという問題がある.

このような背景のもと, 局所的な剛体性を可能な限り保つことを目的とした As-Rigid-As-Possible (ARAP) メッシュ変形が提案され, 現在では代表的な形状変形手法の一つとして広く用いられている.

1.2 関連分野の現状

ARAP メッシュ変形は, 各局所領域が剛体変換として振る舞うようにエネルギー関数を定義することで, 形状の局所的特徴を保った自然な変形を実現する. また, 回転行列と頂点位置を交互に更新するローカル・グローバル最適化により, 安定かつ高速な計算が可能である点も大きな利点である.

これまでに, ARAP メッシュ変形を基盤とした多くの拡張研究が提案されてきた. 例えば, 重み関数の改良による安定性向上, 回転推定の精度向上, 高次連続性を考慮した変形などが挙げられる. これらの研究により, ARAP メッシュ変形は実用的かつ高品質な形状変形手法として確立されている.

一方で, ARAP メッシュ変形における「局所」の定義, すなわち各頂点が参照する近傍構造については, 多くの場合, 1-ring 近傍などを形状全体で一様に固定するという仮定が

置かれている。この仮定は計算を単純化する一方で、変形挙動に対して本質的な制約を課している。

近傍サイズの選択は、ARAP メッシュ変形において変形の自由度と剛体性のバランスを決定する重要な要素である。一般に、小さな近傍を用いると局所的な自由度は高くなるが、形状全体が柔らかくなりやすい。一方、大きな近傍を用いると剛体性は強く保たれるが、関節部のような可動部分が不自然に硬くなる。

関節構造を持つ形状に対しては、部位ごとに望ましい近傍サイズが異なるにもかかわらず、単一の近傍サイズを全頂点に適用することは、本質的に不適切であると考えられる。この問題に対し、曲率などの形状特徴量を用いて関節位置を事前に検出する手法も提案されているが、これらは変形エネルギーとは独立に処理が行われることが多く、統一的な枠組みとして扱うことが難しい。

1.3 本研究が取り扱う問題

本研究では、ARAP メッシュ変形における近傍構造を固定するという仮定に着目し、近傍サイズそのものを最適化の対象として扱うことを考える。具体的には、局所形状半径を用いた関節判定に基づき、各頂点がどの範囲を局所剛体として仮定するかを、変形エネルギーの最小化過程の中で自動的に選択する問題として定式化する。

この問題設定により、関節位置を明示的に指定することなく、剛体仮定がエネルギー的に破綻する領域が自然に現れることが期待される。

本研究の目的は、ARAP メッシュ変形のローカル・グローバル最適化構造を維持したまま、頂点ごとに異なる近傍サイズを選択可能な枠組みを構築することである。近傍サイズを離散変数としてエネルギー関数に組み込み、局所形状半径に基づく事前情報を用いてその選択を安定的に誘導することを目指す。

この目的が達成されれば、関節的挙動を持つ形状に対して、事前処理や領域分割に依存しない柔軟かつ自然な変形が可能となる。また、近傍構造をエネルギー最小化問題の一部として扱うという考え方は、ARAP メッシュ変形に限らず、他の局所エネルギーに基づく形状処理手法への応用も期待できる。

提案手法は、キャラクターアニメーションにおけるポーズ編集、インタラクティブな形状モデリング、医用画像における形状補正など、関節構造を含む多くの応用に適用可能である。

本研究では、まず局所形状半径に基づく事前情報を計算し、関節として評価可能な指標を導出する。次に、その指標に対するペナルティ項を含む ARAP エネルギーを定義し、

ローカル・グローバル反復の中で近傍選択と形状変形を交互に最適化する．この手法により，近傍構造を固定した従来手法と比較して，より自然な関節的変形が得られることを目指す．

第2章 基本概念および関連研究

2.1 メッシュの基礎

三次元形状を計算機上で表現する方法として、三角形メッシュは最も一般的に用いられている。三角形メッシュは、頂点集合 $\{\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^3\}_{i=1}^n$ と、それらを結ぶ三角形面の集合 $\mathcal{F} = \{(i, j, k)\}$ から構成される。各三角形は平面要素であり、曲面形状は多数の三角形によって近似される。

三角形メッシュにおける幾何情報は、頂点の絶対位置だけでなく、頂点間の接続関係によっても特徴付けられる。特に、隣接する頂点同士は辺によって結ばれ、これらの関係はメッシュの局所構造を規定する。

このような局所構造を表現するために、各頂点の周囲に存在する頂点の集合を近傍と呼ぶ。三角形メッシュにおいて最も基本的な近傍として、頂点 i に辺で直接接続された頂点集合を 1-ring 近傍と呼び、次式で定義する：

$$\mathcal{N}_i = \{j \in V \mid (i, j) \in E\}.$$

ここで、1-ring 近傍 $\mathcal{N}_i$ には中心頂点 i 自身は含まれないことに注意する。

1-ring 近傍は、三角形メッシュにおける最小の局所単位であり、多くの幾何処理アルゴリズムにおいて、局所的な形状解析や計算の基礎として用いられている。各頂点に対して定義される 1-ring 近傍は、図 2.1 に示すように、その頂点に直接隣接する頂点から構成され、離散微分幾何に基づく法線計算、ラプラシアン演算子、局所剛体変形エネルギーなど、幅広い処理の基本構造となっている。一方で、1-ring 近傍は形状の構造的な広がりを十分に捉えられない場合がある。この問題に対して、1-ring 近傍を拡張した局所構造として r -ring 近傍 が用いられてきた。 r -ring 近傍は、1-ring を基準として隣接関係を再帰的に拡張したものであり、頂点から測ったグラフ距離が r 以下の頂点集合として定義される。 r -ring 近傍を用いることで、局所情報をより広い範囲で集約でき、ノイズに対する頑健性や、大域的な構造を意識した局所解析が可能となる。特に、形状のスケールに依存した特徴量設計や、関節・屈曲部のような構造的変化を伴う領域の解析において有効である。

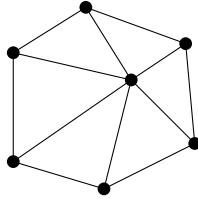


図 2.1: 中央の頂点と隣接している頂点が 1-ring 近傍である.

2.2 メッシュ変形の関連研究

形状変形手法は、変形写像の定義域に基づいて分類することができる. この観点からは、三次元空間中の点に対して変形写像を定義する手法と、サーフェス上の自由度に対して直接変形を定義する手法とに大別される. 前者は、空間全体に変形写像を定義するという意味で、space-based deformation や volumetric deformation と呼ばれることが多い. この枠組みでは、形状は三次元空間中の点の集合として扱われ、空間変形写像を評価することで変形後の形状が得られる.

Mean Value Coordinates (MVC) を用いた手法では、変形対象メッシュを包むケージの頂点位置を用いて、内部頂点の位置を線形結合として表現することで、ケージ変形に追従した形状変形を実現する [4]. また、Harmonic Coordinates に基づく手法では、拘束点を境界条件とするラプラス方程式を解くことで得られる重みを用い、拘束の影響を形状全体へ分配する [5]. これらの手法では、変形結果が拘束配置に強く依存する傾向がある.

一方、後者は surface-based deformation 等と呼ばれ、変形はサーフェスの頂点配置や接続関係、あるいはそれらに基づいて定義される幾何量に対して直接定義される. このような手法の代表例として、ラプラシアン差分座標に基づくサーフェス編集が提案されている [8]. As-Rigid-As-Possible (ARAP) メッシュ変形は、この枠組みに属する代表的な手法であり、形状の局所的な剛体性をエネルギーとして定式化する. ARAP メッシュ変形では、各頂点近傍に回転行列を導入し、変形前後の辺ベクトルの差を最小化するエネルギーを定義することで、局所的な剛体変換からの逸脱を抑制する [7]. この定式化により、各近傍が剛体変換によって近似されることが、二乗誤差を最小化することによって実現される.

Sorkine らが提案した従来の ARAP メッシュ変形は一次の差分量に基づいて定式化されており、変形写像の連続性は主として位置レベルに留まる. この点に着目し、エネルギーの定義を高次の差分量へ拡張することで、変形写像の連続性を向上させる手法が提案されている [9]. この手法では、局所剛体性を維持したまま、変形に伴う回転や法線の変化が空間的に滑らかとなるようエネルギーが構成されている. このように、ARAP メッシュ変形を基盤とした研究では、エネルギーの定義や評価に用いる幾何量を拡張すること

で、変形品質の向上を図る試みが行われてきた。

2.3 As-Rigid-As-Possible メッシュ変形

ARAP メッシュ変形は、三角形メッシュの各頂点近傍が、できる限り剛体変換として振る舞うように変形を制約することで、全体として形状の歪みを抑えた変形を実現する手法である。ここでいう剛体変換とは、回転および並進からなる変換であり、距離および角度を保存する。ARAP メッシュ変形は、局所的には剛体的であるという仮定を置くことで、大域的な変形を定義する点に特徴がある。

変形前のメッシュにおける頂点位置を $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^3$ 、変形後の頂点位置を $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^3$ とする。また、頂点 i に隣接する頂点集合を $\mathcal{N}_i$ と表す。ARAP メッシュ変形では、各頂点 i に対して、局所的な回転を表す回転行列 $\mathbf{R}_i$ を導入し、頂点 i の近傍がこの回転によって最もよく近似されるようにエネルギーを定義する。

具体的には、ARAP エネルギーは次式で与えられる：

$$E_{\text{ARAP}} = \sum_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} w_{ij} \|(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \mathbf{R}_i(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)\|^2.$$

ここで、 w_{ij} は辺 (i, j) に対応する重みであり、メッシュの幾何構造を反映するために導入される。なお、この式は、1-ring 近傍に限らず、より広い近傍構造に対しても定義可能であり、近傍の選択は変形挙動や剛体性の評価に影響を与えることが知られている [2]。

ARAP エネルギーは、変形前後における各辺ベクトルの差を評価するものであり、局所回転 $\mathbf{R}_i$ を用いて、変形後の辺ベクトル $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ が、元の辺ベクトル $\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j$ を回転したものにどれだけ近いかを二乗誤差として測定している。したがって、エネルギーが小さいほど、各頂点近傍は剛体変換に近い形で変形していることになる。

このエネルギーは、回転行列 $\mathbf{R}_i$ と頂点位置 $\mathbf{x}_i$ の両方に依存するため、同時に最小化することは非線形最適化問題となる。そこで ARAP メッシュ変形では、ローカル・グローバルアルゴリズムと呼ばれる交互最適化手法が用いられる。この手法では、回転行列と頂点位置を交互に更新することで、エネルギーを単調に減少させる。

ローカルステップでは、各頂点 i に対する回転行列 $\mathbf{R}_i$ を求める。ARAP エネルギーは頂点ごとに局所項に分解でき、次式で表せる。

$$E_{\text{ARAP}}(\{\mathbf{x}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) = \sum_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} w_{ij} \|(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \mathbf{R}_i(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)\|^2.$$

$\mathbf{x}_i$ を固定すると、各頂点 i に関連する誤差項は他の回転行列に依存しなくなるため、各 $\mathbf{R}_i$ は独立に最小化できる。したがって、各頂点ごとに最小化すれば全体の ARAP エネルギーも最小化される。

この問題は、次の最小化問題として書ける：

$$\min_{\mathbf{R}_i \in SO(3)} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} w_{ij} \|(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \mathbf{R}_i(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)\|^2,$$

これは、中心頂点 i とその 1-ring 近傍 $j \in \mathcal{N}_i$ との間の変形のずれである $(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \mathbf{R}_i(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)$ の二乗和を重み w_{ij} で加重した値を最小にする回転を求める問題であり、加重 Procrustes 問題として知られている。

この問題は、以下の行列を定義することで解くことができる：

$$\mathbf{S}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} w_{ij} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)^\top.$$

$\mathbf{S}_i$ に対して特異値分解

$$\mathbf{S}_i = \mathbf{U}_i \mathbf{\Sigma}_i \mathbf{V}_i^\top$$

を行うと、上の重み付き最小二乗誤差

$$\sum_{j \in \mathcal{N}_i} w_{ij} \|(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \mathbf{R}_i(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)\|^2$$

を最小化する直交行列は

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{U}_i \mathbf{V}_i^\top$$

として得られる。

このとき得られる回転行列 $\mathbf{R}_i$ は、鏡映を含む変換となる場合がある。ARAP メッシュ変形では純粋な回転のみを許容するため、行列式が 1 となるよう符号補正を行い、 $\det(\mathbf{R}_i) = 1$ を満たす最終的な回転行列を決定する。具体的には、 $\det(\mathbf{U}_i \mathbf{V}_i^\top) < 0$ の場合に、 $\mathbf{U}_i$ の第 3 列の符号を反転させた行列 $\tilde{\mathbf{U}}_i$ を用いて

$$\mathbf{R}_i = \tilde{\mathbf{U}}_i \mathbf{V}_i^\top$$

と定義する。

グローバルステップでは、局所ステップで求めた回転行列 $\{\mathbf{R}_i\}$ を固定し、変形後の頂点位置：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix}$$

に関する最小化問題を解く．

ARAP エネルギーを $\mathbf{x}$ で偏微分し，ゼロとおくことで，各頂点 i に対して次の線形方程式が得られる：

$$\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} w_{ij} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} w_{ij} \frac{\mathbf{R}_i + \mathbf{R}_j}{2} (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j).$$

これらを全頂点についてまとめると，

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

という線形方程式系に帰着される．ここで， $\mathbf{L}$ は重み付き離散ラプラシアン行列であり，

$$L_{ii} = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} w_{ij}, \quad L_{ij} = -w_{ij} \quad (i \neq j)$$

と定義される．右辺ベクトル $\mathbf{b}$ は $n \times 3$ 行列であり，各行が頂点 i に対応する 3 次元ベクトル：

$$\mathbf{b}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} w_{ij} \frac{\mathbf{R}_i + \mathbf{R}_j}{2} (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)$$

で与えられる．

行列 $\mathbf{L}$ は疎かつ対称であり，固定する頂点を課すことで正定値化できる．そのため，固定条件を与えた場合には，コレスキー分解や共役勾配法などを用いて効率的に線形方程式を解くことができる．

重み w_{ij} の選択は，ARAP メッシュ変形の数値的安定性および変形品質に大きく影響する．単純な一様重みを用いることも可能であるが，三角形メッシュの幾何構造を適切に反映するため，実際にはコタンジェント重みが広く用いられている．辺 (i, j) に対するコタンジェント重みは，図 2.2 にあるように，隣接する二つの三角形における角度 α_{ij} および β_{ij} を用いて，

$$w_{ij} = \frac{1}{2} (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})$$

として定義される．

この重みは，連続曲面におけるラプラス・ベルトラミ演算子の三角形メッシュ上での離散化として導かれるものであり，不規則な三角形分割に対しても良好な数値特性を示すことが知られている．なお，コタンジェント重みは， α_{ij} , β_{ij} の和が 180° より大きくなる場合に負の値をとる．その結果，離散ラプラシアンが必ずしも正定値とはならないことが知られている．この問題に対しては，三角形分割を局所的に Delaunay 条件を満たすよう再分割し，すべてのコタンジェント重みを非負とする手法 [1] や，一様重みや正值性を

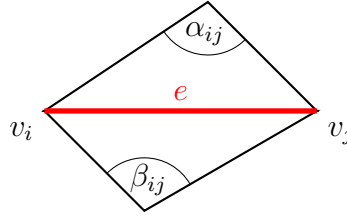


図 2.2: コタンジェント重みに用いる対向角の定義.

保証する別の離散化に置き換える方法などが提案されている. さらに, spoke-rim 構造に基づく局所近傍の拡張を併用することで, 負の重みの影響を緩和する手法もあり [10], 中心頂点から直接接続されるエッジ (spoke) とそれらの隣接関係で形成される周囲のエッジ (rim) を区別して局所構造を評価する. これにより, 中心頂点に接するすべての面のコタンジェント重みが累積される形となるため, 1-ring の単純な加算よりも多方向からの情報を取り入れることができ, 極端な負の重みの影響を局所的に平均化することが可能となる. また, 負のコタンジェント重みを零に切り詰めるといった簡易的な安定化手法も存在する. 本研究では, 数値的安定性と実装の簡潔さを考慮し, 零に切り詰める方法を採用している.

実際の応用では, ユーザーが指定した頂点を固定する, あるいは特定の位置へ移動させるといった拘束条件を導入する必要がある. ARAP メッシュ変形では, これらの拘束条件を頂点位置に対する制約として扱い, グローバルステップにおける線形方程式系に直接組み込むことで対応する. このようにして, 形状保持と拘束条件の両立が実現される.

第3章 提案手法

本研究では、局所的な剛体性を保持する ARAP メッシュ変形に対し、関節構造を自動的に反映可能なエネルギー設計を提案する．具体的には、Local Shape-Radius Variation (LSRV) に基づいて関節的挙動を示す頂点を定量化し、その情報を ARAP メッシュ変形の局所剛体仮定に組み込むことで、関節部のみが自然に曲がる変形を実現する．

本章では、まず従来の ARAP エネルギーを整理し、次に局所形状半径および LSRV の算出方法について述べる．最後に、LSRV を用いた ARAP エネルギーの拡張と、その最適化手法について述べる．

3.1 ARAP メッシュ変形における課題

標準的 ARAP メッシュ変形では、各頂点 i に対応する近傍集合 $\mathcal{N}_i$ がメッシュ全体で一様に定義されている．この仮定は、計算の単純化および最適化の安定性という点で有効である一方、形状が持つ運動学的構造を考慮できないという制約を内包している．

ARAP エネルギーは、各頂点 i に対して定義された近傍集合 $\mathcal{N}_i$ における局所変形を、単一の回転行列 $\mathbf{R}_i$ によって重み付き最小二乗法を用いて剛体変換に近似することを目的としたエネルギーである．この定式化は、近傍内の相対配置が一つの回転によって良好に説明できる場合には有効に機能する一方、形状が持つ運動学的構造を明示的には考慮しない．

関節構造を含む形状においては、剛体的挙動を示す部位と、相対回転が局所的に集中する部位とが空間的に近接して存在する．このような領域に対して、単一スケールで定義された近傍を用いて一つの回転のみで局所変形を表現しようとする、関節周辺において剛体近似の残差が増大し、結果としてエネルギー項が過度な拘束として作用することがある．

図 3.1 に示すように、近傍サイズが過小である場合、各回転 $\mathbf{R}_i$ がごく局所的な情報のみに基づいて推定されるため、回転推定の安定性が低下し、エネルギー最小化における剛体拘束が弱まる．その結果、本来抑制されるべきせん断変形や体積変化が発生しやすくなり、形状全体の剛体性が損なわれる傾向を示す．一方、近傍サイズが過大である場合、本

来相対回転が許容されるべき関節部においても，広範囲が同一の回転で近似されるため，局所的な回転自由度が抑制され，関節の可動性が著しく低下する．

このような問題は，エネルギー重みの調整や拘束条件の追加によって部分的に緩和することは可能である．しかし，近傍構造そのものが全頂点で一様に固定されている限り，局所的な運動特性の違いに起因する剛体近似残差の偏在を根本的に解消することはできない．したがって，各頂点がどの空間スケールにおいて局所剛体性を仮定するのが適切であるかを，形状の幾何的特性に基づいて自動的に決定する枠組みが必要となる．

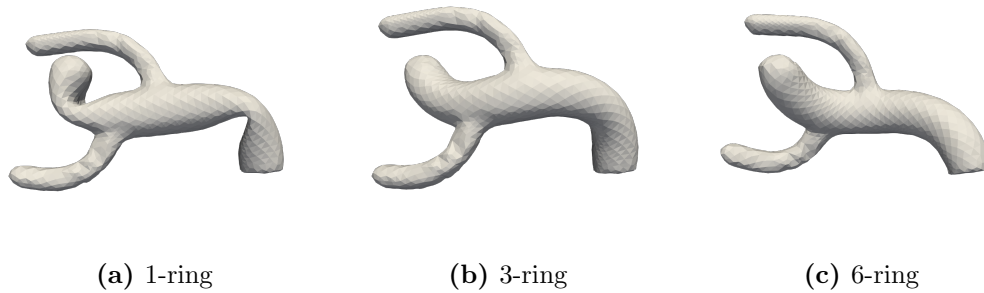


図 3.1: 近傍集合の定義の違いによる ARAP メッシュ変形の差．

3.2 関節構造の幾何的指標

関節構造を幾何的に捉えるためには，形状の太さや細さを頂点ごとに定量化する必要がある．本研究では，形状表面上の頂点 p に対して，表面から反対側表面までの距離に基づき定義される代表的な形状半径を与えるスカラー量 $f(p)$ を局所形状半径として定義する．

局所形状半径の基本的な考え方は，頂点 p の位置から形状内部方向へレイを射出し，反対側の表面に到達するまでの距離を測定することで，その位置における形状の厚みを推定するというものである．

形状の太さが空間的に一様でない領域では，レイの射出方向によって得られる交差距離が大きく異なる．このため，単一方向あるいは少数方向に基づく測定では，局所的な形状スケールを安定に評価することが困難である．そこで本研究では，各頂点 p において，頂点法線方向を基準とした内側半球上に複数のレイを射出し，それぞれの方向について形状内部までの交差距離を計測する．これら複数方向から得られる距離情報を統合することで，方向依存性の影響を抑えた局所的な形状半径 $f(p)$ を定義する．

このようにして得られる局所形状半径 $f(p)$ は，各頂点における形状の代表的な内部スケールを表すスカラー量であり，以降の処理において，近傍内での空間的変動を評価する

ための基礎量として用いられる．この定義により， $f(p)$ は単一方向の測定に基づく場合と比較して，方向依存性や局所的なノイズの影響を相対的に抑えた量となる．

前節で算出した局所形状半径 $f(p)$ は，各頂点近傍における形状の代表的な厚みを表す量である．円柱状や板状の剛体的な部位では，この値は空間的にほぼ一定となる一方，細い部位と太い部位が連続する箇所では，頂点位置のわずかな変化に対して大きく変動するという性質を持つ．したがって，関節構造を検出するためには，形状半径そのものではなく，その空間的な変動の大きさを評価することが重要となる．

この目的のため，Feng らは，局所形状半径関数 $f(p)$ の近傍内における変動を定量化する指標として，Local Shape Radius Variation (LSRV) を提案している [3]．頂点 p の近傍集合を $\mathcal{N}_k(p)$ とし，各近傍点 $x \in \mathcal{N}_k(p)$ における局所形状半径を $f(x)$ とする．

まず，中心点 p と近傍点 x における局所形状半径の差

$$|f(x) - f(p)| \quad (3.1)$$

を考える．この差分は，形状半径関数 f の局所的な空間変動の大きさを表しており，剛体的な部位では小さな値をとる一方で，図 3.2 に示すように，関節部のような形状が急激に変化する領域では大きな値を示す．

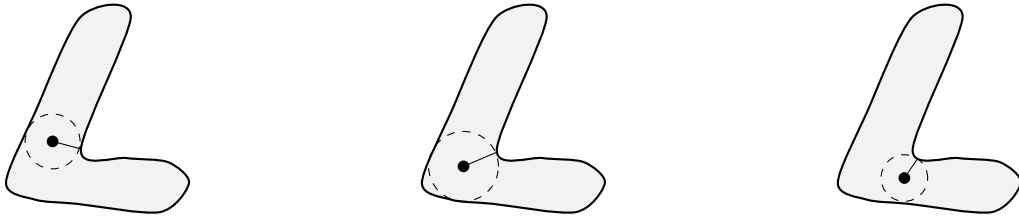


図 3.2: 局所形状半径の例．

しかし，近傍内のすべての点を等しく扱ってこれらの差分を集約すると，空間的に離れた点や，異なる構造を持つ部位の影響が混入する可能性がある．そこで LSRV では，近傍点の寄与を空間距離に基づいて制御するため，ガウス関数による重み付けを導入する．中心点 p に近い点ほど評価値に強く寄与し，距離が離れるにつれて寄与が指数的に減衰するように設計されている．この重み付けにより，局所的な形状変化が強調される一方で，遠方の影響やノイズの影響は抑制される．

以上により定義される LSRV は，局所形状半径の空間的な変動を安定に評価可能な指標であり，関節構造の検出に適した幾何的特徴量となる．

以上を踏まえ，局所形状半径関数 $F(p)$ は，近傍内における形状半径差をガウス重み付

きで平均した量として,

$$F(p) = \frac{\sum_{x \in \mathcal{N}_k(p)} |f(x) - f(p)| \exp\left(-\frac{\|x - p\|^2}{2\sigma^2}\right)}{\sum_{x \in \mathcal{N}_k(p)} \exp\left(-\frac{\|x - p\|^2}{2\sigma^2}\right)} \quad (3.2)$$

により定義される.

剛体的な部位では, 近傍内で形状半径がほぼ一定となるため $F(p)$ は小さな値を示す. 一方, 形状の太さが空間的に急激に変化する領域では, 近傍内で局所形状半径の差が大きくなるため, $F(p)$ は大きな値を示す.

以上より, $F(p)$ は局所剛体仮定が成立しにくい領域を幾何的性質に基づいて抽出する指標であり, 関節構造の検出および後続の変形制御において重要な役割を果たす.

3.3 関節判定に基づく制御方針

前節で得られた値 $F(p)$ は, 各頂点において局所剛体仮定が成立しにくい領域を示す指標である. 本研究では, この指標を用いた二つの独立した制御方針を検討する.

3.3.1 関節部における近傍スケールの拡張制御

第一の方針では, ARAP メッシュ変形の局所回転推定に用いる近傍集合を, 各頂点の関節判定に応じて変更する. 本研究では, 各頂点の関数 $F(p_i)$ の値を全頂点で比較し, 上位 40%に入る頂点を関節部と判定する. これらの関節部に対してのみ, r -ring 近傍の範囲を縮小する. 具体的には, 各頂点 i に対して以下の処理を行う:

$$r_i = \begin{cases} r_{\text{joint}}, & \text{if } F(p_i) > \tau, \\ r_{\text{body}}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

と定義する. ここで, r_{joint} は関節部分における近傍サイズ, r_{body} は胴体部における近傍サイズを表し, $r_{\text{joint}} < r_{\text{body}}$ が成り立つものとし, 局所回転推定およびそれに基づくエネルギー評価において, 近傍集合 $\mathcal{N}_i$ を r_i -ring 近傍として構成する.

この拡張では, エネルギー関数自体は従来の ARAP メッシュ変形と同一であり, 変更されるのは近傍集合の構成方法のみである. 関節部では局所剛体仮定が適用される空間範囲が縮小されるため, 相対回転が局所的に集中することが許容される. 一方, 非関節部では広い近傍が維持されるため, 剛体保持特性は従来と同様に保たれる.

3.3.2 関節判定に基づく回転平滑化の導入

第二の方針では、近傍集合の定義は従来の手法と同一に固定したまま、ローカルステップにおける回転推定問題そのものを拡張する。本手法の目的は、非関節部では回転の一貫性を強く保ち、関節部では回転の自由度を局所的に許容することである。

本研究では、従来の ARAP エネルギーに対し、近傍頂点との回転整合性を評価する平滑化項を付加する。具体的に、エネルギーを次式で定義する：

$$E = E_{\text{ARAP}} + \sum_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \|R_i - R_j\|_F^2.$$

ここで、第2項は回転行列間の Frobenius ノルムに基づく平滑化項であり、近傍頂点との回転差を抑制する役割を持つ。係数 λ_i は、各頂点の関節判定指標 $F(p_i)$ の値を全頂点で比較し、上位40%の頂点を関節部と判定し、その結果に応じて係数を設定する。関節部に対しては小さな値に、非関節部に対しては大きな値に調整され、

$$\lambda_i = \begin{cases} \lambda_{\text{joint}} & \text{if } F(p_i) > \tau, \\ \lambda_{\text{body}} & \text{otherwise,} \end{cases}$$

と定義する。ここで、 $\lambda_{\text{joint}} < \lambda_{\text{body}}$ である。

回転平滑化項を展開すると、

$$\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \|R_i - R_j\|_F^2 = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (\|R_i\|_F^2 - 2\langle R_i, R_j \rangle + \|R_j\|_F^2).$$

$R_i \in \text{SO}(3)$ より $\|R_i\|_F^2$ は定数であり、 $\|R_j\|_F^2$ も R_i に関しては定数であるため、 R_i に依存する項のみを残すと、平滑化項は次の形に簡約される：

$$-2\lambda_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \langle R_i, R_j \rangle.$$

したがって、回転推定問題は、次の最大化問題と等価になる：

$$\max_{R_i \in \text{SO}(3)} \left\langle R_i, S_i + \lambda_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} R_j \right\rangle.$$

ここで、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は、行列のフロベニウス内積を表す。すなわち $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ に対して $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\top B)$ であり、対角要素の積の総和として計算される。

上式より、標準 ARAP メッシュ変形における相関行列 S_i に対し、近傍回転の平均を加えた拡張相関行列

$$\tilde{S}_i = S_i + \lambda_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} R_j$$

を構成すればよいことが分かる．

実装上は，ローカルステップにおいて $\tilde{S}_i$ を構成し，これに対して特異値分解 $\tilde{S}_i = U\Sigma V^\top$ を行い，

$$R_i = UV^\top$$

として回転行列を更新する．このような回転間の整合性を考慮した局所回転推定の枠組みは，既存研究に基づくものである [6]．

符号補正やグローバルステップは第 2 章で述べた方法と同様に計算することができる．

第4章 結果と考察

本章では，提案手法および従来手法の性能を比較するための実験結果を示す．実験は，従来手法と提案手法の挙動の違いを確認することを目的として行い，各手法による変形結果の滑らかさや関節表現の明瞭さを観察するとともに，計算負荷について実行時間を測定した．本節では，まず実験に使用した三次元メッシュデータおよび計算環境，さらに手法ごとのパラメータ設定について述べる．

4.1 実験設定

本研究では，以下の三次元三角形メッシュデータを入力として用いている．

表 4.1: 実験に使用した三次元メッシュモデル．

モデル名	頂点数	面数	入手先	特徴
American Paint Horse Neutral V1	120660	241316	Free3D ^{※1}	膝が曲がっていない姿勢の馬のメッシュ．
Morgan Horse Galloping V1	119957	239910	Free3D	膝が曲がっている姿勢の馬のメッシュ．
cactus	1856	3708	ARAP 公式サイト ^{※2}	比較的小規模メッシュで，ARAP 手法の入力例として広く利用されている．
armadillo	49990	99976	Stanford 3D Scanning Repository ^{※3}	形状が複雑な人形メッシュ．

※¹ 三次元形状モデル配布サイト Free3D (<https://free3d.com>) より取得．配布時は四角形メッシュであり，本研究では三角形メッシュへ変換して使用した．

※² *As-Rigid-As-Possible Surface Modeling* 論文の公式ウェブサイト (<https://igl.ethz.ch/projects/ARAP/>) より取得．

※³ Stanford University により公開されている Stanford 3D Scanning Repository (<https://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/>) に含まれる三次元スキャンデータ．

実験は以下の計算機環境において実施した.

- 実装言語: C++
- CPU: Apple M1
- コンパイルオプション: -O3
- 使用ライブラリ: Eigen, libigl

実験では, 反復ごとに ARAP エネルギー E を計算し, 前回の反復との差の相対変化

$$\frac{E_{\text{prev}} - E}{E_{\text{prev}}}$$

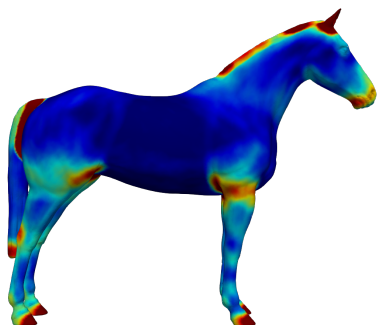
を評価する. この相対変化が 10^{-3} 未満の場合に収束とみなし, 反復を停止する. また, 最大反復回数は 500 回とし, これに到達した場合も終了とする.

本実験では, r -ring に基づく提案手法 1 では, 関節部の近傍を 2-ring, 非関節部を 6-ring に設定した. この設定は, 関節付近では局所回転を精密に推定し, 非関節部では変形の安定性を確保することを目的としている. また, 提案手法 2 では回転平滑化の係数を関節部 0.01, 非関節部 0.1 とした. 関節部の係数を極めて小さくすることで, 関節の局所的な回転自由度を保持しつつ, 非関節部の平滑化により全体の変形を滑らかに保つことができる.

実験では LSRV を求める際に用いられる近傍はメッシュ上の平均的な隣接頂点間距離に比例する値として設定し, 非関節部分の局所回転の平滑化に十分な範囲をカバーするようにした. また, 各頂点における LSRV 指標 $F(p)$ の値に基づき, その値が全体の上位 40% に含まれる頂点を関節部分として扱うこととした. この割合は複数の形状に対する予備実験において, 関節近傍を過不足なく含みつつ, 非関節部への影響を抑えられる値として経験的に決定した. 表 4.2 に LSRV を求める際の実行時間を示す.

表 4.2: 各メッシュモデルにおける変形実験結果.

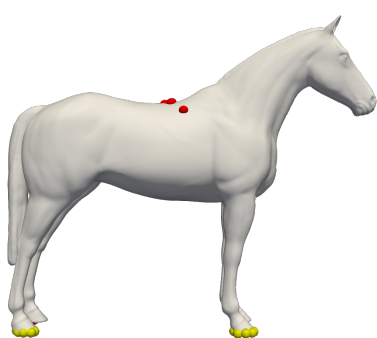
モデル名	LSRV の計算時間 [s]
American Paint Horse Neutral V1	140.828
Morgan Horse Galloping V1	133.960
cactus	1.105
armadillo	58.182



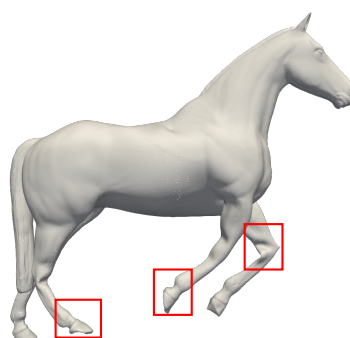
(a) LSRV の可視化（赤い部分が値の高い場所）



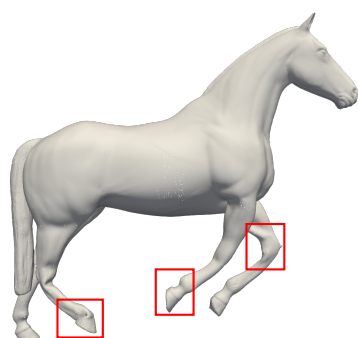
(b) LSRV 上位 40%の可視化



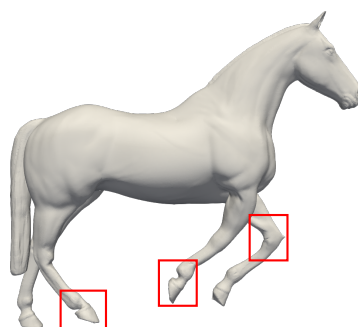
(c) 固定位置の表示



(d) 従来手法（1-ring）



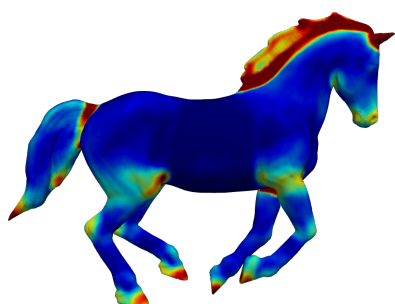
(e) 提案手法 1



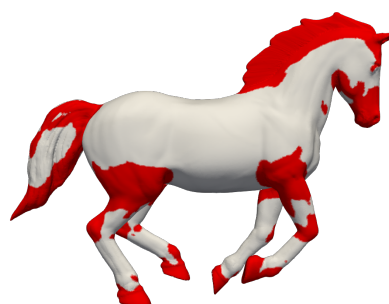
(f) 提案手法 2

図 4.1: American Paint Horse Neutral V1 に対する実験結果.

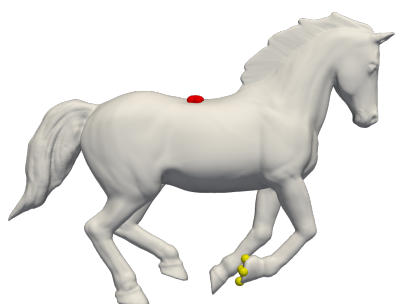
図 4.1(c) に示すように、脚部分の関節変化を観察しやすくなるように拘束点を配置し、変形を行った。黄色の頂点は移動させる頂点、赤色の頂点は固定点を示す。この画像では見えないが、左前脚の下部と膝部分も移動させている。変形の制御は、脚部分の関節変化を観察しやすいように設定した。関節と判定された領域は、従来手法と比較して滑らかになっている。画像からは判別しにくいですが、従来手法では右後脚の裏側が局所的に凹むのに対し、提案手法ではそのような凹みは生じず、周囲の頂点が回転することで形状の滑らかさが保たれている。提案手法 2 では、拘束点近傍の関節部分において回転がより集中し、結果として変形量がやや増加していることが分かる。



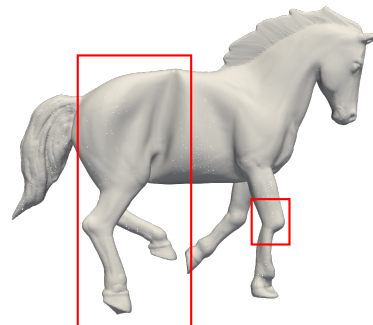
(a) LSRV の可視化



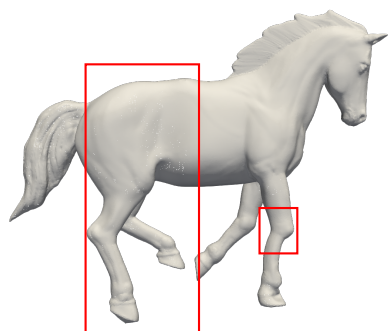
(b) LSRV 上位 40%の可視化



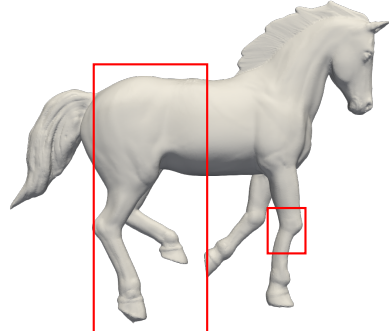
(c) 固定位置の表示



(d) 従来手法 (1-ring)



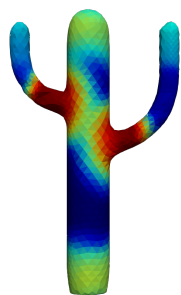
(e) 提案手法 1



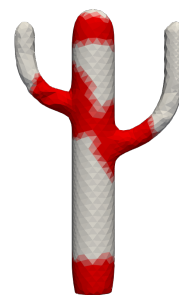
(f) 提案手法 2

図 4.2: Morgan Horse Galloping V1 に対する実験結果.

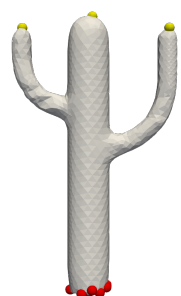
図 4.2(c) に示すように、関節での変形を明確にするため、固定点を右脚の付け根の真下に位置するよう移動させる。この比較により、固定点近傍での歪みを抑制できるだけでなく、右前脚の膝部分においては、従来手法と比較して、元の形状からの変形量が大きくなっていることが確認できる。



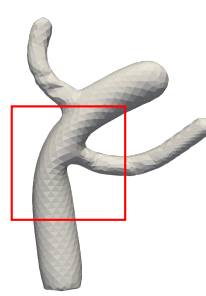
(a) LSRV の可視化



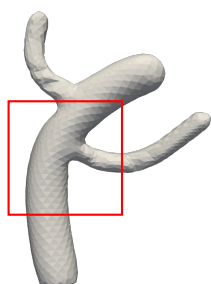
(b) LSRV 上位 40%の可視化



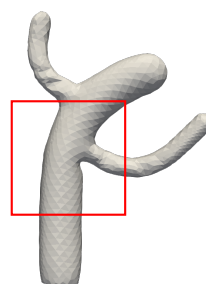
(c) 固定位置の表示



(d) 従来手法 (1-ring)



(e) 提案手法 1



(f) 提案手法 2

図 4.3: cactus に対する実験結果.

図 4.3(c) では視認できないが, cactus モデルの中心部に固定点を一つ設定している. 従来手法ではこの中心付近にやや歪みが見られるが, 提案手法では改善されていることが確認できる. また, 変化はわずかであるが, 提案手法 2 では提案手法 1 と比較して, 中央部の関節と判定された領域における変形量がやや大きいことが確認できる.



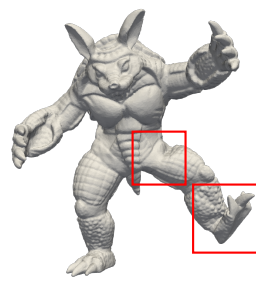
(a) LSRV の可視化



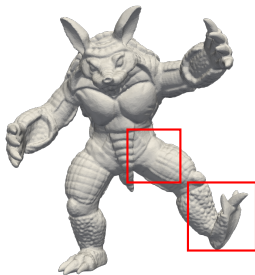
(b) LSRV 上位 40%の可視化



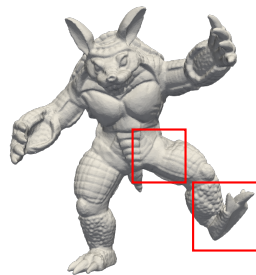
(c) 固定位置の表示



(d) 従来手法 (1-ring)



(e) 提案手法 1



(f) 提案手法 2

図 4.4: armadillo に対する実験結果.

図 4.4 に示すように、メッシュの複雑な凹凸により、LSRV に基づく関節判定は精度は低下する。しかし、提案手法では変形の差異が明確に現れており、特に固定点付近ではメッシュの歪みが減少している。また、提案手法 1 ではかかとの部分での回転差が増加していることが読み取れ、より関節構造を反映できていると判断できる。

表 4.3: 各メッシュモデルにおける変形実験結果.

モデル名	手法	計算結果 (s)				
		反復回数	合計	ローカル ステップ	グローバル ステップ	その他の時間
American Paint Horse Neutral V1	1-ring	168	15.494	9.345	5.390	0.759
	<i>r</i> -ring	53	18.809	8.172	1.743	8.894
	回転平滑化	33	3.632	2.031	1.515	0.085
Morgan Horse Galloping V1	1-ring	343	30.672	18.770	10.711	1.191
	<i>r</i> -ring	70	23.834	10.717	2.186	10.931
	回転平滑化	69	7.305	4.223	2.902	0.179
cactus	1-ring	51	0.088	0.065	0.015	0.008
	<i>r</i> -ring	58	0.287	0.133	0.011	0.143
	回転平滑化	97	0.155	0.116	0.036	0.004
armadillo	1-ring	185	6.460	4.464	1.695	0.301
	<i>r</i> -ring	62	9.182	4.208	0.613	4.361
	回転平滑化	46	2.193	1.359	0.740	0.093

4.2 手法の比較

提案手法と従来手法の比較において、以下の知見が得られた.

- 膝や脚部など関節部の局所歪みが抑制されることにより、変形後の形状の自然さが向上した.
- 小規模メッシュでは従来手法でも大きな問題はなかったが、提案手法により、歪みが生じやすい固定点の設定でも安定した変形が得られた.

以上の結果から、提案手法は従来手法の欠点である関節部の歪みやスパイクの発生を抑制し、大規模・高解像度メッシュでも安定した変形を可能にすることが示された.

4.3 考察

本研究で得られた変形結果を詳細に観察すると、関節的な挙動を部分的に確認できる一方で、その表現は必ずしも一貫しておらず、関節位置や回転中心が曖昧になるケースが多く見られた。この要因として、関節判定および回転制御の設計が変形結果に強く影響していることが考えられる。

まず、変形量に基づく関節判定は、変形の大きさを直接的に反映できるという利点を持つ一方で、関節構造そのものを明示的に捉えるものではない。そのため、剛体的に移動することが求められる領域も、関節部として判定される可能性がある。このことが、関節領域の境界を不明瞭にし、回転挙動の安定性を低下させた要因の一つと考えられる。

また、関節判定に応じた近傍スケール制御および回転平滑化は、局所的な回転推定に影響を与えるものの、その効果は近傍構造やメッシュ分解能に依存する。特に、関節近傍において頂点密度やエッジ配置が不均一な場合、回転の伝播が意図しない方向に拡散し、関節らしい回転集中が十分に形成されない状況が確認された。

さらに、本研究では関節を単一の指標に基づいて二値的に扱っているため、関節部から非関節部への遷移が急峻になりやすい。このような不連続性は、ARAP メッシュ変形の局所回転推定と相互作用することで、回転の不自然な分断や歪みを生じさせる可能性がある。

回転平滑化項の導入は、回転の空間的一貫性を高める効果を持つ一方で、関節部における回転自由度との間にトレードオフを生じさせる。非関節部では回転のばらつきが効果的に抑制されるのに対し、関節部においても平滑化の影響が多少なりとも残存するため、本来局所的に集中すべき回転が周辺へ拡散し、関節らしい屈曲挙動が弱まる傾向が確認された。このことは、回転平滑化係数の設定が、変形の安定性だけでなく、関節表現の明瞭さにも直接的な影響を与えることを示している。

また、本研究では回転平滑化および近傍スケール制御を頂点単位で独立に適用しているが、実際の関節構造は、複数頂点からなる領域として機能する場合が多い。そのため、頂点単位の制御では、関節全体としての回転中心や回転軸が安定せず、結果として関節運動が曖昧に知覚される要因となる。

さらに、ローカル・グローバル最適化に基づく ARAP メッシュ変形では、回転推定と頂点位置更新が反復的に影響し合うため、初期配置や拘束条件の設定が、最終的な回転場に大きな影響を与える。特に、関節近傍に強い位置拘束が存在する場合、回転自由度が過度に制限され、関節的な回転が十分に発現しないケースが見られた。これは、関節判定および回転制御が、拘束条件と独立に設計されていることに起因すると考えられる。

実験結果より，提案手法1は局所回転の滑らかさを比較的維持しつつ，関節近傍での変形の安定性も確保できる．しかし，表4.3に示すように，各頂点で r -ring 内の情報を使用するため計算時間は提案手法2に比べて長くなる．提案手法2では回転平滑化の効果により非関節部の変形がより滑らかに抑制される一方，関節部と非関節部分における回転の差が比較的現れており，局所的な屈曲挙動が安定していることが確認された．また，平滑化項の導入により局所回転の変動が抑制され，最適化過程における変形の安定性が向上した結果，反復回数が減少し，計算時間の短縮が確認された．したがって，関節的な動作の表現の明瞭さと滑らかさのバランスを重視する場合には，提案手法2の方が有効であると考えられる．計算負荷を許容できる場合は提案手法1も選択肢となる．

第5章 結論

本研究では、ARAP メッシュ変形に対し、関節部と非関節部を区別して扱うための拡張手法を検討した。具体的には、各頂点に定義した指標 $F(p_i)$ に基づいて関節部を判定し、その結果に応じて近傍スケールの制御および回転平滑化を行うことで、局所回転推定に関節情報を反映させる手法を構成した。

実験を通して、提案手法により、関節部として判定された領域において、標準 ARAP メッシュ変形とは異なる回転挙動が生じることを確認した。特に、近傍スケール制御および回転平滑化は、関節近傍における回転の集中や分離に影響を与えることが示唆され、関節的な変形表現に対して一定の効果を持つことが分かった。

一方で、関節位置の精度や回転中心の明確さについては課題が残り、関節構造を安定して正確に表現するには至らなかった。このことから、関節判定手法や回転制御の設計が、変形結果に大きく影響することが明らかになった。

今後の研究課題としては、関節判定に用いる指標の高度化が挙げられる。本研究で用いた変形量に基づく単純な順位付けに代えて、局所形状半径変動 (LSRV) などの幾何的特徴量を用いたクラスタリング手法を導入することで、関節候補領域をより構造的に抽出できる可能性がある。また、近傍範囲や回転平滑化係数を連続的に制御する手法や、複数の指標を統合した関節表現について検討することで、より自然で安定した関節変形の実現が期待される。

参考文献

- [1] A. I. Bobenko and B. A. Springborn, A discrete Laplace-Beltrami operator for simplicial surfaces, *Discrete & Computational Geometry*, Vol. 38, No. 4, pp. 740–756, 2007.
- [2] S.-Y. Chen, L. Gao, Y.-K. Lai, and S. Xia, Rigidity controllable as-rigid-as-possible shape deformation, *Graphical Models*, Vol. 91, pp. 13–21, 2017.
- [3] J. Feng, Y.-S. Liu, and L. Gong, Junction-aware shape descriptor for 3D articulated models using local shape-radius variation, *Signal Processing*, Vol. 112, pp. 4–16, 2015.
- [4] T. Ju, S. Schaefer, and J. Warren, Mean value coordinates for closed triangular meshes, *ACM Transactions on Graphics*, Vol. 24, No. 3, pp. 561–566, 2005.
- [5] P. Joshi, M. Meyer, T. DeRose, B. Green, and T. Sanocki, Harmonic coordinates for character articulation, *ACM Transactions on Graphics*, Vol. 26, No. 3, pp. 71:1–71:9, 2007.
- [6] Z. Levi and C. Gotsman, Smooth rotation enhanced as-rigid-as-possible mesh animation, *ACM Transactions on Graphics*, Vol. 34, No. 6, pp. 206:1–206:11, 2015.
- [7] O. Sorkine and M. Alexa, As-rigid-as-possible surface modeling, In *Proceedings of the Eurographics Symposium on Geometry Processing*, pp. 109–116, 2007.
- [8] O. Sorkine, D. Cohen-Or, Y. Lipman, M. Alexa, C. Rössl, and H.-P. Seidel, Laplacian surface editing, In *Proceedings of the Eurographics Symposium on Geometry Processing*, pp. 175–184, 2004.
- [9] A. Oehri, P. Herholz, and O. Sorkine-Hornung, Higher-order continuity for smooth as-rigid-as-possible shape modeling, *Journal of Computer Graphics Techniques*, Vol. 14, No. 1, pp. 198–215, 2025.

- [10] I. Chao, U. Pinkall, P. Sanan, and P. Schröder, A simple geometric model for elastic deformations, *ACM Transactions on Graphics*, Vol. 29, No. 4, pp. 38:1–38:6, 2010.